

4.2	函数调用与参数传递	65
4.2.1	形参与实参	65
4.2.2	调用栈	66
4.2.3	用指针作参数	69
4.2.4	初学者易犯的错误	71
4.2.5	数组作为参数和返回值	71
4.2.6	把函数作为函数的参数	73
4.3	递归	74
4.3.1	递归定义	74
4.3.2	递归函数	75
4.3.3	C 语言对递归的支持	75
4.3.4	段错误与栈溢出	77
4.4	竞赛题目选讲	79
4.5	注解与习题	92
4.5.1	头文件、副作用及其他	93
4.5.2	例题一览和习题	95
4.5.3	小结	99
第 5 章	C++ 与 STL 入门	100
5.1	从 C 到 C++	100
5.1.1	C++ 版框架	101
5.1.2	引用	102
5.1.3	字符串	103
5.1.4	再谈结构体	105
5.1.5	模板	106
5.2	STL 初步	108
5.2.1	排序与检索	108
5.2.2	不定长数组: vector	109
5.2.3	集合: set	112
5.2.4	映射: map	113
5.2.5	栈、队列与优先队列	115
5.2.6	测试 STL	120
5.3	应用: 大整数类	123
5.3.1	大整数类 BigInteger	124
5.3.2	四则运算	125
5.3.3	比较运算符	126
5.4	竞赛题目举例	127

5.5 习题	134
--------------	-----

第2部分 基础篇

第6章 数据结构基础	139
6.1 再谈栈和队列	139
6.2 链表	143
6.3 树和二叉树	148
6.3.1 二叉树的编号	148
6.3.2 二叉树的层次遍历	150
6.3.3 二叉树的递归遍历	155
6.3.4 非二叉树	160
6.4 图	162
6.4.1 用 DFS 求连通块	162
6.4.2 用 BFS 求最短路	164
6.4.3 拓扑排序	167
6.4.4 欧拉回路	168
6.5 竞赛题目选讲	170
6.6 训练参考	175
第7章 暴力求解法	182
7.1 简单枚举	182
7.2 枚举排列	184
7.2.1 生成 1~n 的排列	184
7.2.2 生成可重集的排列	185
7.2.3 解答树	186
7.2.4 下一个排列	187
7.3 子集生成	188
7.3.1 增量构造法	188
7.3.2 位向量法	188
7.3.3 二进制法	189
7.4 回溯法	191
7.4.1 八皇后问题	191
7.4.2 其他应用举例	194
7.5 路径寻找问题	198
7.6 迭代加深搜索	206
7.7 竞赛题目选讲	209
7.8 训练参考	213

第3部分 竞赛篇

第8章 高效算法设计	220
8.1 算法分析初步	220
8.1.1 渐进时间复杂度	220
8.1.2 上界分析	222
8.1.3 分治法	223
8.1.4 正确对待算法分析结果	224
8.2 再谈排序与检索	225
8.2.1 归并排序	225
8.2.2 快速排序	227
8.2.3 二分查找	227
8.3 递归与分治	229
8.4 贪心法	231
8.4.1 背包相关问题	231
8.4.2 区间相关问题	232
8.4.3 Huffman 编码	234
8.5 算法设计与优化策略	235
8.6 竞赛题目选讲	244
8.7 训练参考	252
第9章 动态规划初步	259
9.1 数字三角形	259
9.1.1 问题描述与状态定义	259
9.1.2 记忆化搜索与递推	260
9.2 DAG 上的动态规划	262
9.2.1 DAG 模型	262
9.2.2 最长路及其字典序	262
9.2.3 固定终点的最长路和最短路	264
9.2.4 小结与应用举例	267
9.3 多阶段决策问题	270
9.3.1 多段图的最短路	270
9.3.2 0-1 背包问题	271
9.4 更多经典模型	274
9.4.1 线性结构上的动态规划	274
9.4.2 树上的动态规划	280
9.4.3 复杂状态的动态规划	284

9.5	竞赛题目选讲	290
9.6	训练参考	303
第 10 章	数学概念与方法	310
10.1	数论初步	310
10.1.1	欧几里德算法和唯一分解定理	310
10.1.2	Eratosthenes 筛法	312
10.1.3	扩展欧几里德算法	313
10.1.4	同余与模算术	314
10.1.5	应用举例	316
10.2	计数与概率基础	318
10.2.1	杨辉三角与二项式定理	319
10.2.2	数论中的计数问题	321
10.2.3	编码与解码	323
10.2.4	离散概率初步	324
10.3	其他数学专题	327
10.3.1	递推	327
10.3.2	数学期望	332
10.3.3	连续概率	334
10.4	竞赛题目选讲	336
10.5	训练参考	341
第 11 章	图论模型与算法	352
11.1	再谈树	352
11.1.1	无根树转有根树	352
11.1.2	表达式树	353
11.2	最小生成树	355
11.2.1	Kruskal 算法	356
11.2.2	竞赛题目选解	358
11.3	最短路问题	359
11.3.1	Dijkstra 算法	359
11.3.2	Bellman-Ford 算法	363
11.3.3	Floyd 算法	364
11.3.4	竞赛题目选讲	365
11.4	网络流初步	366
11.4.1	最大流问题	366
11.4.2	增广路算法	367
11.4.3	最小割最大流定理	369
11.4.4	最小费用最大流问题	370

11.4.5 应用举例	372
11.5 竞赛题目选讲	375
11.6 训练参考	379
11.7 总结与展望	384
第 12 章 高级专题	386
12.1 知识点选讲	386
12.1.1 自动机	386
12.1.2 树的经典问题和方法	392
12.1.3 可持久化数据结构	397
12.1.4 多边形的布尔运算	399
12.2 难题选解	404
12.2.1 数据结构	404
12.2.2 网络流	409
12.2.3 数学	411
12.2.4 几何	415
12.2.5 非完美算法	419
12.2.6 杂题选讲	423
12.3 小结与习题	446
附录 A 开发环境与方法	455
A.1 命令行	455
A.1.1 文件系统	455
A.1.2 进程	456
A.1.3 程序的执行	456
A.1.4 重定向和管道	457
A.1.5 常见命令	457
A.2 操作系统脚本编程入门	458
A.2.1 Windows 下的批处理	458
A.2.2 Linux 下的 Bash 脚本	459
A.2.3 再谈随机数	460
A.3 编译器和调试器	460
A.3.1 gcc 的安装和测试	460
A.3.2 常见编译选项	461
A.3.3 gdb 简介	462
A.3.4 gdb 的高级功能	463
A.4 浅谈 IDE	464
主要参考书目	465